Versuch 1: Einphasiger Transformator

Versuchsdurchführung am 04.05.2026

Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik
Sommersemester 2026

Gruppe B

Sebastian Eiglsperger
s.eiglsperger@oth-aw.de

Lukas Maier
l.maier4@oth-aw.de

Inhaltsverzeichnis

1 Versuchsvorbereitung **1**

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS 1

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie 2

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1 3

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1 5

1.2.3 Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1 6

1.3 Simulation des Kurzschlusses 6

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 8

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 9

1.3.3 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1 10

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current) 11

2 Versuchsdurchführung **11**

3 Versuchsauswertung **11**

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung **11**

Abbildungsverzeichnis

1 Angepasster Aufbau des PLECS-Modells 1

2 Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS 2

3 Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$ 3

4 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1 5

5 Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ über Leerlaufspannung 6

6 Messaufbau der Kurzschlusssimulation in PLECS 7

7 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 8

8 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 9

9 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1 10

10 Einschaltstrom I1 bei verschiedenen Phasenlagen von U 11

Abkürzungsverzeichnis

Test

1 Versuchsvorbereitung

Wenn nicht explizit genannt, wurde für alle Simulationen eine Messdauer von 0.0s - 10.0s, sowie eine Schrittweite von $1 \cdot 10^{-3}$s gesetzt.
Für etwaige Messdaten Auswertungen wurde die kostenfreie MATLAB Alternative "GNU Octave"verwendet.

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS

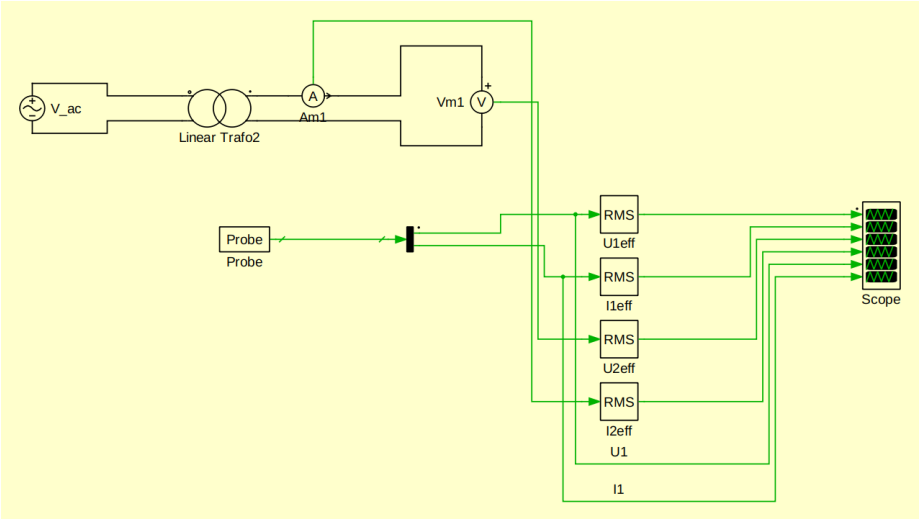


Abbildung 1: Angepasster Aufbau des PLECS-Modells

Die Parameter des Modells sind der Anleitung des Versuchs entnommen:

$$
\begin{aligned}
U_{1,eff} &= 400V \\
I_{2,eff} &= 20A \\
R_1 &= 1\Omega \\
R_2 &= 1\Omega \\
L_h &= 1H \\
L_{1\sigma} &= 10mH \\
L_{2\sigma} &= 1mH \\
\frac{N_1}{N_2} &= 10 \\
R_{Fe} &\to \infty
\end{aligned}
$$

Dabei ergaben sich folgende Simulationsergebnisse:

- Effektivwert der Primärspannung: 0.7V

- Effektivwert der Sekundärspannung: 0.7V
- Effektivwert des Primärstroms: 0A
- Effektivwert des Sekundärstroms: 0A

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie

Die Primärspannung wurde von 10% bis 110% in 20% Schritten variiert. 100% stellt hierbei 230V Effektivspannung auf der Primärseite dar. An der sekundären Seite wurden lediglich ein Ampermeter und ein Voltmeter angeschlossen, um eine Sinnvolle Leerlaufkennlinie zu messen.

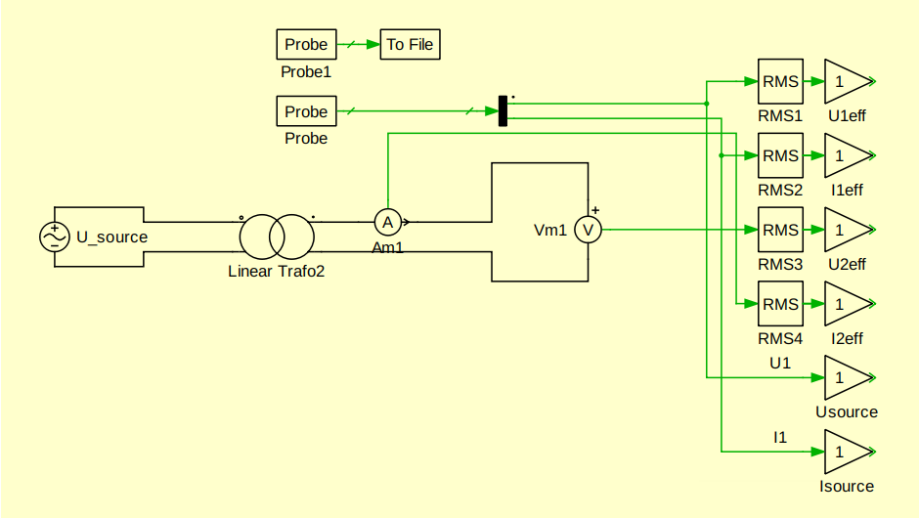


Abbildung 2: Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS

Da die Simulationen stets bei 0.0s beginnen und der Transformator auch hier eine Einschwingzeit benötigt, wurde für die gesamten Messdaten der jeweilige Mittelwert berechnet und auch nur dieser eingezeichnet. Da die Simulationsdauer (3s) deutlich länger ist als die Einschwingdauer (ca. 0.2s) entspricht der Mittelwert der Messwerte den Werten des stationären Zustands.

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1

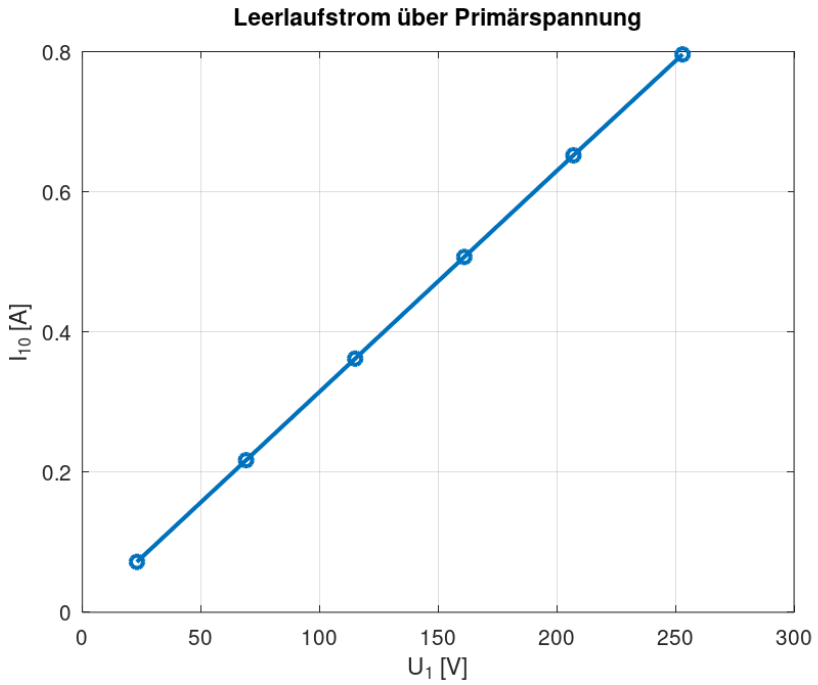
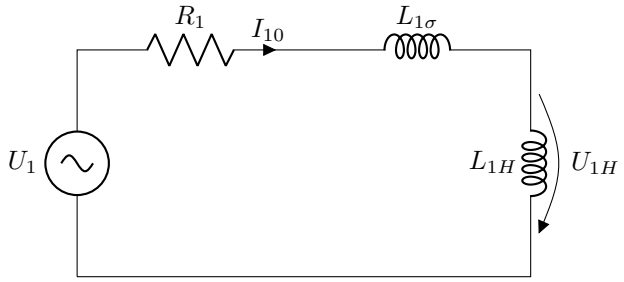


Abbildung 3: Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$

Zur Validierung der simulierten Messwerte wird zweckmäßigerweise das Ersatzschaltbild (ESB) des einphasigen Transformators in diesem Betriebszustand herangezogen. Im Unterschied zum im Vorlesungsskript dargestellten ESB können die Eisenverluste (R_{FE}) in diesem Fall vernachlässigt werden, da der entsprechende Widerstand gemäß der Parameter aus Abschnitt 1.1 als unendlich groß angenommen wird.



Gegeben sind die Parameter der Schaltung: $R_1 = 1\,\Omega$, $L_{1\sigma} = 0{,}01\,\mathrm{H}$ und $L_{1H} = 1\,\mathrm{H}$ sowie die Frequenz $f = 50\,\mathrm{Hz}$.

Die Impedanz ergibt sich zu:

$$\underline{Z} = R_1 + j\,2\pi f(L_{1\sigma} + L_{1H})$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$\underline{Z} = 1 + j\,2\pi \cdot 50 \cdot (0{,}01 + 1)$$

$$\underline{Z} = 1 + j\,2\pi \cdot 50 \cdot 1{,}01$$

$$\underline{Z} \approx 1\Omega + j\,317{,}3\Omega = 317,3 * e^{j89,82}\,\Omega$$

Die Admittanz ergibt sich als Kehrwert der Impedanz:

$$\underline{Y} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{317,3 * e^{j89,82}} = 3,15mS * e^{-j89,82}$$

Da im Diagramm der Strom über der Spannung aufgetragen wurde, entspricht die Steigung der Geraden dem Betrag der Admittanz.

Der letzte Messpunkt hat näherungsweise die Koordinaten $U_2 = 253\,\mathrm{V}$ und $I_2 = 0{,}8\,\mathrm{A}$, der erste Punkt $U_1 = 23\,\mathrm{V}$ und $I_1 = 0{,}00696\,\mathrm{A}$.

Die Steigung ergibt sich zu:

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{I_2 - I_1}{U_2 - U_1}$$

Einsetzen der Werte:

$$m = \frac{0{,}8 - 0{,}00696}{253 - 23}$$

$$m = \frac{0{,}79304}{230}$$

$$m \approx 3{,}18 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{S}$$

Vergleicht man den berechneten Wert mit dem aus der Simulation ermittelten Wert, so zeigt sich eine gute Übereinstimmung. Daraus lässt sich schließen, dass die Simulationsergebnisse plausibel sind und das zugrunde liegende Modell korrekt abgebildet wurde.

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

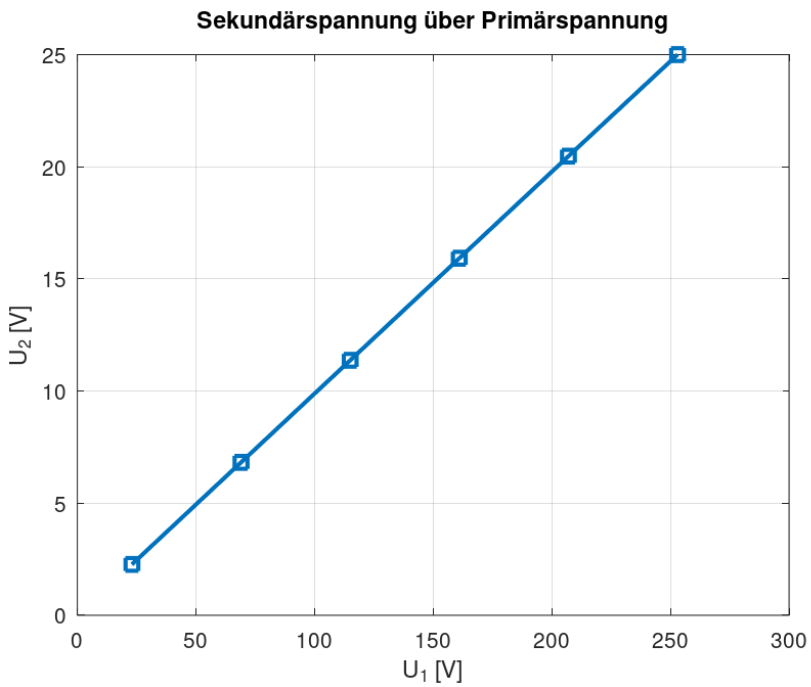


Abbildung 4: Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

Die Sekundärspannung wird vorrangig durch den Windungsfaktor $\ddot{u}$ mit

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = 10$$

festgelegt.

Es folgt somit, dass U_2 idealerweise stets ein Zehntel der Primärspannung betragen sollte.

Bei der Betrachtung des Graphen zeigt sich, dass die Simulation dieses theoretisch erwartete Verhalten sehr gut bestätigt und das entsprechende Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärspannung korrekt abbildet.

1.2.3 Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1

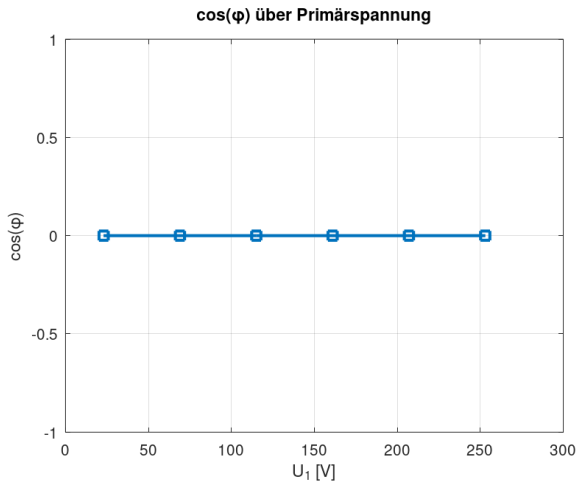


Abbildung 5: Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ über Leerlaufspannung

Zur Validierung kann man die Berechnung von S über die folgende Formel heranziehen:

$$\underline{S} = \underline{U}^2 \cdot \underline{Y^*}$$

Nimmt man für die Spannung $\underline{U}$ einen Phasenwinkel von 0° an, so ergibt sich der negative Phasenwinkel der Admittanz direkt als Winkel der Scheinleistung bzw. als Winkel des Leistungsfaktors.

Aus den vorherigen Betrachtungen folgt für die Admittanz näherungsweise ein Winkel von etwa $-90°$. Dies entspricht einem Leistungsfaktor von

$$\cos(\varphi) \approx 0$$

Da sich die Admittanz bei Änderungen der Spannungsamplitude nicht verändert, bleibt auch der Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ für alle Messpunkte konstant. Die Simulationswerte sind daher plausibel.

1.3 Simulation des Kurzschlusses

Im Simulationsmodell wird nun ein Sekundärseitiger Kurzschluss hergestellt. Die Spannung auf der Primärseite U_1 des Transformators wird langsam erhöht, bis der Kurzschlussstrom I_{1k} ca. $100mA$ beträgt.
Anschließend wird in $100mA$ Schritten bis $1A$ erhöht.

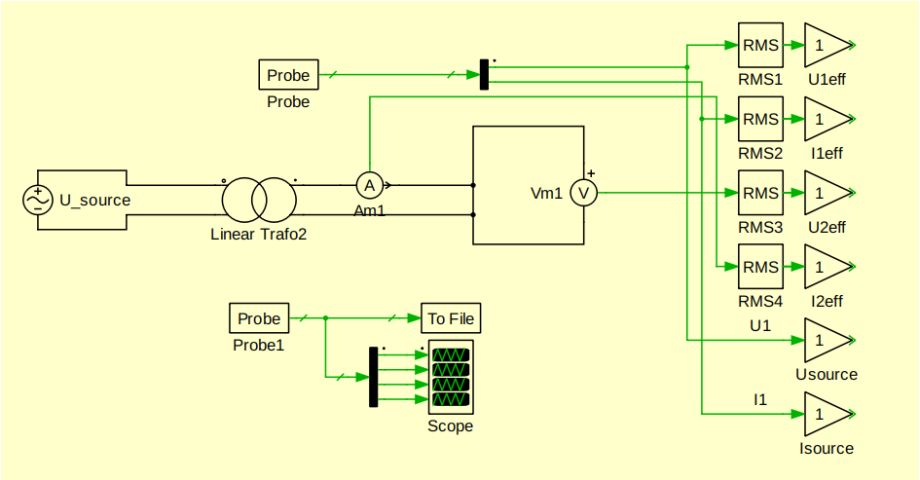


Abbildung 6: Messaufbau der Kurzschlusssimulation in PLECS

Daraus ergaben sich folgende Werte:

U_1 in V	9.4	18.8	28.2	37.6	47	56.4	65.8	75.2	84.6	94
I_{1k} in A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

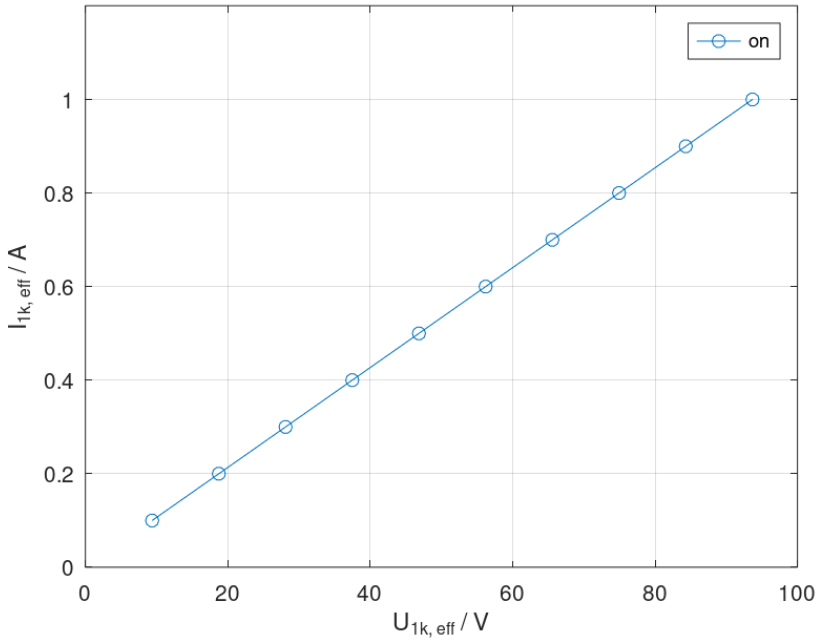


Abbildung 7: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

TBC TBC TBC

Ist Linear
Kurzschlussstrom I_{1k} ist abhängig von R_k, Z_k und Z_h.

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

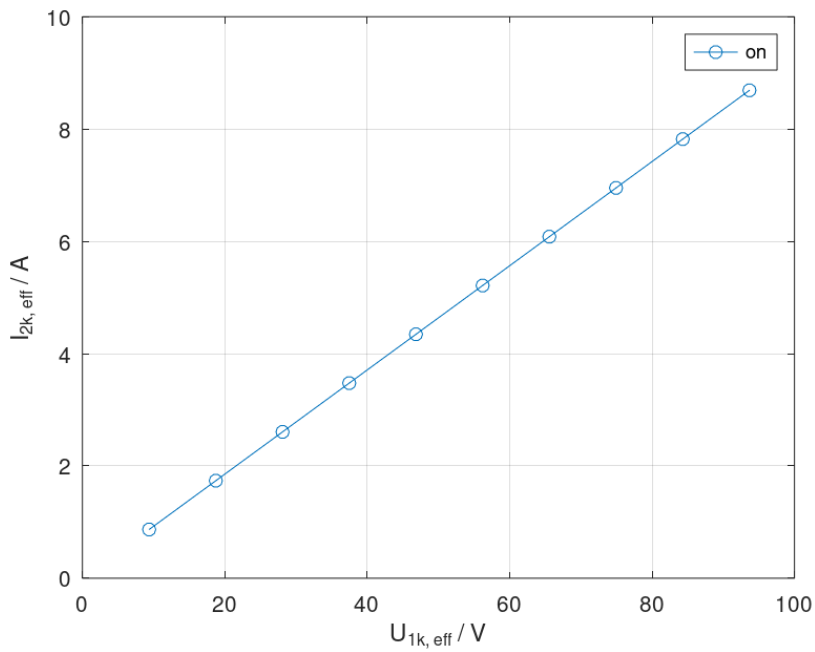


Abbildung 8: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

TBC TBC TBC

Ist Linear
Kurzschlussstrom I_{2k} ist abhängig von R_k, Z_k, Z_h und I_{1k}.

1.3.3 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1

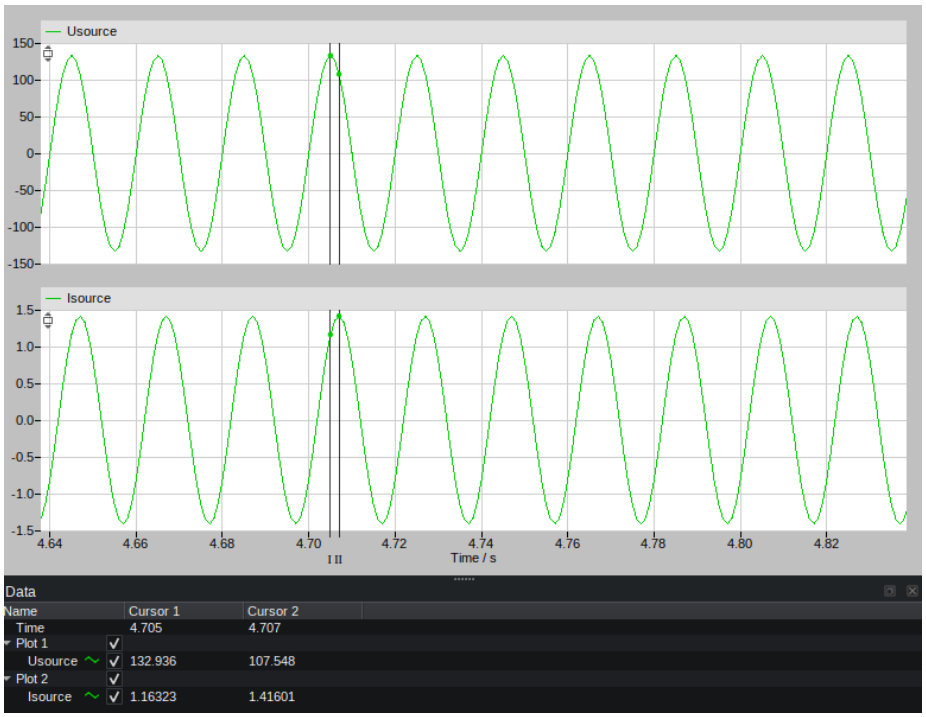


Abbildung 9: Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1

Bei näherer Betrachtung ergibt Δt einen Wert von 0.002s.
Daraus folgt:

$$\varphi_{UI} = 360 \cdot 50Hz \cdot 0.002s = 36°$$

und

$$cos\varphi_{UI} = 0.809$$

TBC TBC TBC

Damit sich cos phi ändert, muss ich ja Impedanz ändern. Nicht Spannung oder Strom. Also bleibt cos phi auch bei allen Stufen gleich

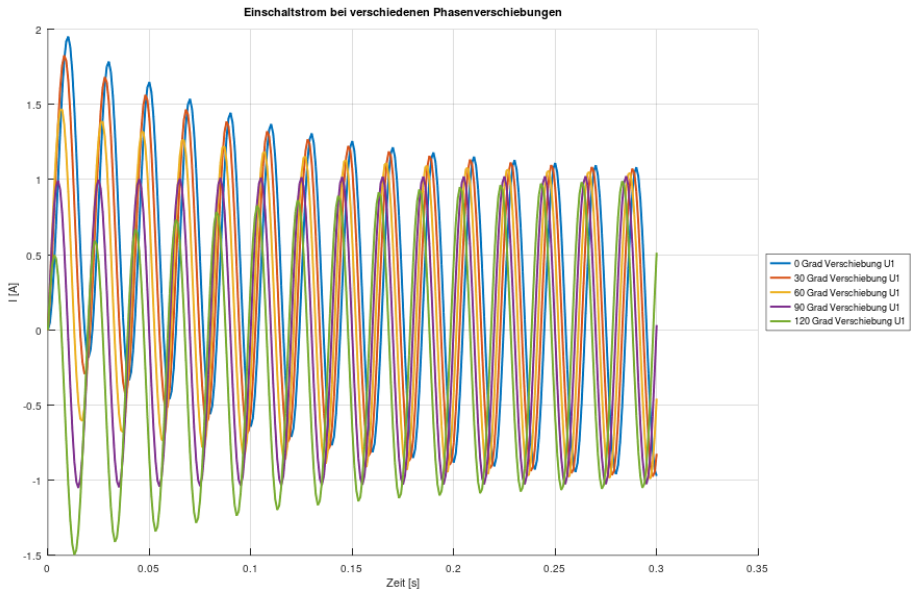


Abbildung 10: Einschaltstrom I1 bei verschiedenen Phasenlagen von U

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

2 Versuchsdurchführung

3 Versuchsauswertung

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung